Solución de la pregunta 14

GEOMETRÍA · PROPIEDADES DE LAS HOMOTECIAS

Sobre una homotecia de centro O y razón $k \neq 1$:

I) Toda recta que pasa por O se transforma en sí misma.
II) Una recta que no pasa por O se transforma en una recta paralela distinta.
III) Un segmento de longitud ℓ se transforma en uno de longitud $k\ell$, para todo k.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   $P' = O + k(P - O)$ está en la recta OP ✓
2. **II**
   Paralela y distinta ✓
3. **III**
   Con $k = -2$ se obtendría una longitud negativa ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: la imagen es paralela y no coincide, pues no pasa por O.

B) I también: los puntos de una recta por O se mueven sobre esa misma recta.

D) III falla si $k < 0$: la longitud es $|k|\ell$.

Idea clave. Las longitudes se multiplican por |k|, no por k.